

NS linéaire + Laplace

$$\begin{pmatrix} su + (U \cdot \nabla)u + (u \cdot \nabla)U + \nabla p - Re^{-1} \nabla^2 u \\ \nabla \cdot u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Fonctions test : $(v, q)^T$

Formulation faible :

$$\int (v, q)^T \cdot NSL(u, p) = 0 \quad \forall (v, q)^T$$

$\hookrightarrow$

$$\int s v \cdot u + \int v \cdot (U \cdot \nabla)u + v \cdot (u \cdot \nabla)U + \int v \cdot \nabla p - Re^{-1} \int v \cdot \nabla^2 u + \int q \nabla \cdot u = 0 \quad \forall (v, q)^T$$

$$* \int v \cdot \nabla p \stackrel{IPP}{=} \int_{\Gamma} p n \cdot v \, d\Gamma - \int p \nabla \cdot v$$

$$* \int \nabla^2 u \cdot v \stackrel{IPP}{=} \int_{\Gamma} (\nabla u \cdot n) \cdot v \, d\Gamma - \int \nabla u : \nabla v$$

donc

$$\int_{\Omega} \left[v \cdot (s u + (U \cdot \nabla)u + (u \cdot \nabla)U) - (\nabla \cdot v) p + Re^{-1} \nabla u : \nabla v \right] d\Omega$$

$$+ \int_{\Omega} q \nabla \cdot u \, d\Omega + \int_{\Gamma} v \cdot [p n - Re^{-1} \nabla u \cdot n] \, d\Gamma = 0 \quad \forall (v, q)^T$$

on verra plus tard pour les C.L. (voir 7/7).

Discretisation

$$u \approx \sum_0^N \tilde{u}_j \phi_j(x, y) \quad \leftarrow P_2 \text{ élts}$$

$$p \approx \sum_0^M \tilde{p}_j \psi_j(x, y) \quad \leftarrow P_1 \text{ élts}$$

$$v = \sum_0^N \tilde{v}_i \phi_i(x, y) \quad \leftarrow P_2$$

$$q = \sum_0^M \tilde{q}_i \psi_i(x, y) \quad \leftarrow P_1$$

Exemples:

$$\int_{\Omega} s v \cdot u = s \sum_{ij} \tilde{u}_j \tilde{v}_i^* \int \phi_j \phi_i d\Omega = V^* M U \quad \leftarrow (N+1) \times (N+1)$$

$$\int (P \cdot \nabla) p = \sum_{ij} \tilde{p}_j \tilde{v}_i^* \int \psi_j \nabla \cdot \phi_i d\Omega = V^* L P \quad \leftarrow (N+1) \times (M+1)$$

à la fin, on a:

$$\begin{bmatrix} V \\ Q \end{bmatrix}^* \left[\begin{array}{c|c} SM-A & -L \\ \hline L^T & 0 \end{array} \right] \begin{bmatrix} U \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \forall (V, Q)^T$$

si on a un membre de droite $b \sim F \in (P_1, P_2)$

$$\int_{\Omega} v p d\Omega = \sum_{ij} \tilde{b}_j \tilde{v}_i^* \int \phi_i \phi_j d\Omega = V^* M F$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} V \\ Q \end{bmatrix}^* \left[\begin{array}{c|c} SM-A & -L \\ \hline L^T & 0 \end{array} \right] \begin{bmatrix} U \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V^* \\ Q \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} MF \\ 0 \end{bmatrix} \quad \forall (V, Q)^T$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{bmatrix} SM-A & -L \\ \hline L^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} MF \\ 0 \end{bmatrix}}$$

on introduit l'opérateur de prolongation $P = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
 et de restriction $P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$.

on a alors :

$$U = P^T \begin{bmatrix} U \\ P \end{bmatrix} = P^T \underbrace{\begin{bmatrix} sM - A & -L \\ L^T & 0 \end{bmatrix}^{-1}}_R P \cancel{M} F$$

$$\boxed{U = P^T R P M F}$$

on considère le gain $G = \frac{\int u \cdot u \, d\Omega}{\int f \cdot f \, d\Omega} \approx \frac{U^* M U}{F^* M F}$

$$= \frac{(P^T R P M F)^* M (P^T R P M F)}{F^* M F}$$

$$= \frac{F^* (P M)^* R^* \underbrace{P M P^T}_{Q_u} \underbrace{R P M}_{P M} F}{F^* \underbrace{M}_{Q_f} F}$$

G est un quotient de Rayleigh généralisé pour les matrices définies positives A et B :

$$A = (PM)^* R^* PNP^T RPN$$

$$B = Qf$$

Considérons le pb aux valeurs propres associé

$$AX = \lambda BX$$

alors $G_{\max} = \lambda_{\max}$, atteint pour $\hat{X}$: $A\hat{X} = \lambda_{\max} B\hat{X}$.

Méthode de la puissance

Supposons A diagonalisable dans $\mathbb{C}$ et décomposons X dans la base des vp :

$$X = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots$$

alors $A^n X = c_1 \lambda_1^n B x_1 + c_2 \lambda_2^n B x_2 + \dots$

$$\underset{n \rightarrow \infty}{\sim} c_1 \lambda_1^n B x_1 \quad \text{si } |\lambda_1| > |\lambda_2| > \dots$$

$\Rightarrow$ converge la plus gde valeur propre.

Transformation Shift-Invert

Le problème aux valeurs propres

$$(A - \sigma B)^{-1} X = \mu B X \quad \text{a les mêmes } \vec{v} \text{ que } AX = \lambda BX$$

avec les vp $\mu_j = \frac{1}{\lambda_j - \sigma}$.

du coup, appliquer la méthode de la puissance à $(A - \sigma B)^{-1}$ au lieu de A permet de faire converger la valeur propre $\mu_1 = \frac{1}{\lambda_j - \sigma}$ où λ_j est la valeur propre du problème initial la plus proche du "shift" σ .

Le problème de départ

$$AX = \lambda BX$$

peut se réécrire

$$A^{-1}Y = \gamma B^{-1}Y$$

avec la correspondance $Y = BX$ et $\gamma = \frac{1}{\lambda}$.

on peut donc appliquer "shift-invert" au couple $(\tilde{A}, \tilde{B})$
avec le shift $\sigma = 0$ pour trouver la vp γ la plus petite possible, ce qui correspond au λ le plus grand possible.

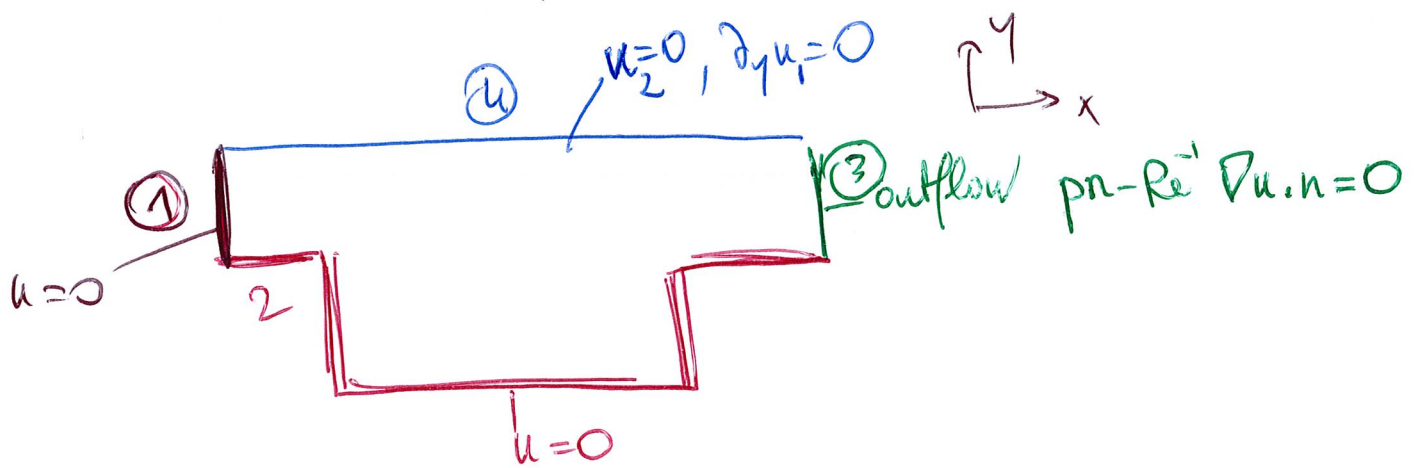
L'algo a besoin de deux routines donnant respectivement

$$Y \mapsto \tilde{A}^{-1}Y \quad \text{et} \quad Y \mapsto \tilde{B}Y.$$

"
 AY

ce sont les routines CFA et CFB. (voir doc freem en ligne).

Conditions aux limites



Dans le pb discrétisé initial, ~~il s'y~~ on a oublié de considérer l'intégrale de bord

$$\int_{\Gamma} v \cdot [pn - Re^{-1} \nabla u \cdot n] d\Gamma.$$

Ce faisant, on a fixé la C.L $pn - Re^{-1} \nabla u \cdot n = 0$ sur toute la frontière Γ . Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut appliquer sur l'outflow. C'est aussi ce qu'on veut pour la composante en x sur ④, en effet:

$$pn - Re^{-1} \nabla u \cdot n = \begin{bmatrix} 0 \\ p \end{bmatrix} - Re^{-1} \begin{bmatrix} \partial_y u_1 \\ \partial_y u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow p = Re^{-1} \partial_y u_2 \text{ et } \underline{\underline{\partial_y u_1 = 0}}$$

on remplace l'équation $p = Re^{-1} \partial_y u_2$ sur le bord par la C.L d'imperméabilité $u_2 = 0$. Sur ① et ② on remplace la condition $pn - Re^{-1} \nabla u \cdot n = 0$ par $u = 0$. On impose les C.L. de Dirichlet par pénalisation, en mettant des $\tau_g v = 10^{30}$ dans la matrice pour fixer les ddl correspondants.